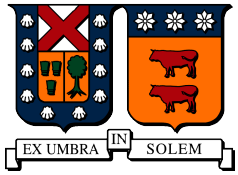
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad II: Estática de Fluidos
Apunte 6: Equilibrio Mecánico

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Equilibrio Mecánico

- Cuando consideramos elementos de fluido de un tamaño mayor, de forma que el efecto de las fuerzas de cuerpo no se puede despreciar, ni tampoco el efecto del gradiente de presiones, es necesario, para que el fluido esté en equilibrio, que cada uno de sus elementos lo esté en forma independiente.
- Por consiguiente la suma de las fuerzas externas debe ser nula, considerando las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie.
- El hecho de que el tensor de esfuerzos sea simétrico permite obviar $\sum \vec{M} = \vec{0}$, siempre y cuando no existan torques asociados a las fuerzas de cuerpo.
- Luego la condición de equilibrio es:

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= \vec{0} \\
\vec{F}_b + \vec{F}_s &= \vec{0} \\
\int_V \rho\ \vec{f}_b\ dV + \int_A \tilde{\tilde{\sigma}}\ \hat{n}\ dA &= \vec{0} \\
\int_V \rho\ \vec{f}_b\ dV + \int_V \nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\ dV &= \vec{0} \\
\int_V \left(\rho\ \vec{f}_b\ + \nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\right)\ dV &= \vec{0} \\
\int_V \left(\rho\ \vec{f}_b\ - \nabla p\right)\ dV &= \vec{0}
\end{aligned}$$

$$\int_V \left(\rho\ \vec{f}_b\ - \nabla p\right)\ dV = \vec{0}$$

Existen dos posibilidades:

1) $dV = 0 \quad \rightarrow \quad$ solución trivial.

2) $\left(\rho\ \vec{f}_b\ - \nabla p\right) = 0, \qquad \forall\ dV$

La segunda condición asegura que todas las componentes están en equilibrio, es decir:

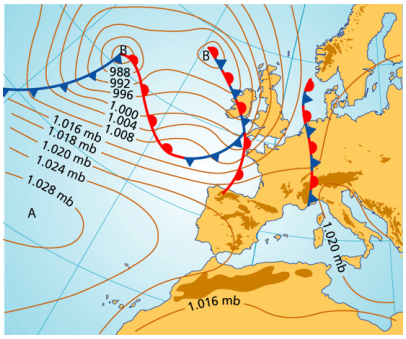
$$\rho\ \vec{f}_b\ = \nabla p \qquad \text{Condición de Equilibrio Mecánico}$$

Observaciones:

a) La ecuación anterior se puede entender como el caso general de que, de existir una combinación de ρ y $\vec{f}_b$ tal que su producto puede ser expresado como el gradiente de una cantidad p, esta cantidad es uniforme en cualquier superficie normal a la fuerza de cuerpo $\rho\ \vec{f}_b$.

b) Las siguientes variables son en general funciones del espacio y el tiempo, $\rho(\vec{x},t)$, $\vec{f_b}(\vec{x},t)$ y $p(\vec{x},t)$.

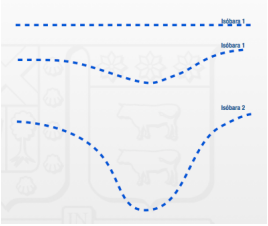
Definición de Isobaras:



- Línea que en un mapa atmosférico, une los puntos que presentan la misma presión atmosférica (análogo a las curvas de nivel), medidas en bares.
- Las curvas (isobaras) que rodean zonas de baja presión van de valores menores a mayores y son curvas de forma más irregular que las que rodean zonas de alta presión. Las zonas de baja presión se llaman **ciclones** o depresiones y se señalan con la letra B. En esta zona el aire es menos denso.
- Las isobaras que rodean zonas de alta presión son de forma más regular y van de valores mayores en el centro a otros menores en el exterior. Las zonas de alta presión se llaman **anticiclones** y se señalan con la letra A.

¿ Por qué varía la presión con la altura?

La presión va a cambiar en la misma dirección en que va el campo de aceleraciones.



Tenemos información de como varía la presión, pero no de cuanto vale la presión.
La presión es un campo, campo significa que es una variable que depende de la posición y del tiempo.

Un **campo conservativo** $\vec{F}$ satisface las siguientes condiciones:

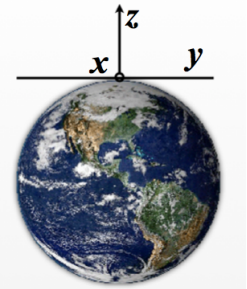
1) Existe una función potencial escalar ϕ tal que $\vec{F} = \nabla\phi$.
2) Para cada curva cerrada $\mathcal{C}$, se tiene que $\oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot \vec{ds} = 0$.

3) Si el dominio es simplemente conexo o conectado $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$.

Caso particular: Equilibrio en el campo gravitatorio terrestre

Un caso de particular interés corresponde al equilibrio de los fluidos en el campo gravitatorio terrestre, en el cual, la fuerza predominante de cuerpo está asociada a la gravedad, la cual se expresa habitualmente en términos de una aceleración descrita por:

$$\vec{f_b} = -\ g\ \vec{e}_z = \vec{g}$$



Notar que en general se debiera analizar el sistema en coordenadas esféricas, pero dado que en nuestra escala humana, la curvatura de la tierra puede despreciarse, se acostumbra a trabajar en el sistema cartesiano.
Por consiguiente, el equilibrio mecánico queda definido por:

$$\nabla p = \rho\ \vec{g} \qquad (1)$$

Como primera observación, se debe mencionar que claramente la presión aumenta en el misma dirección que lo hace $\vec{g}$, lo que en rigor corresponde a capas esféricas sobre la superficie terrestre, o bien, en nuestra escala, corresponde a planos horizontales.

Sin embargo, la ecuación (1) nos dice poco acerca de la variación espacial de la presión, por lo tanto, debemos conocer algo más, como por ejemplo, la distribución de densidad $\rho(\vec{x})$.

Densidad constante: Si el fluido presenta una densidad constante ρ, la solución de (1) está relacionado a resolver el sistema:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z}\right) = \rho\ (0, 0, -g)$$

$$\Longrightarrow \qquad \frac{\partial p}{\partial x} = 0; \qquad \frac{\partial p}{\partial y} = 0; \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho\ g$$

Donde $\dfrac{\partial p}{\partial x} = \dfrac{\partial p}{\partial y} = 0$ indica que la presión es constante en planos horizontales.

Procedimiento:

(1) Sea $p = p(x, y, z)$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad dp &= 0 \cdot dx \\ \int dp &= \int 0 \cdot dx \\ p(x,y,z) &= \psi(y,z) \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\psi(y,z)) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad d\psi &= 0 \cdot dy \\ \int d\psi &= \int 0 \cdot dy \\ \psi(y,z) &= \varphi(z) \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(\varphi(z)) = -\rho\ g \qquad \Longrightarrow \qquad d\varphi &= -\rho\ g \cdot dz \\ \int d\varphi &= \int -\rho\ g \cdot dz \\ \varphi(z) &= -\rho\ g\ z + K \end{aligned}$$

(5) Donde $\quad p = p(x,y,z) = \psi(y,z) = \varphi(z)$

(6)

$$\begin{aligned} \int_{(x_o,y_o,z_o)}^{(x,y,z)} dp &= \int_{z_o}^{z} -\rho\ g \cdot dz \\ p(x,y,z) - p(x_o,y_o,z_o) &= -\rho\ g\ z + \rho\ g\ z_o \\ p(x,y,z) &= -\rho\ g\ (z - z_o) + p(x_o,y_o,z_o) \\ p(x,y,z) &= p_o - \rho\ g\ (z - z_o) \end{aligned}$$

Finalmente,

$$p(x,y,z) = p_o - \rho\ g\ (z - z_o) \qquad \text{Ecuación de la Hidrostática, para } \rho = cte$$

- Para conocer la presión en cualquier punto, basta conocer un punto de referencia, ya que el campo es conservativo, por lo tanto simplemente conexo.

- La presión disminuye hacia arriba.
- Usualmente p_o corresponde a la presión atmosférica, es deci, a $z_o = 0$ a nivel del mar.
- A veces ocupamos el concepto de presión relativa, donde $p_{rel} = p(x, y, z) - p_{atm}$.

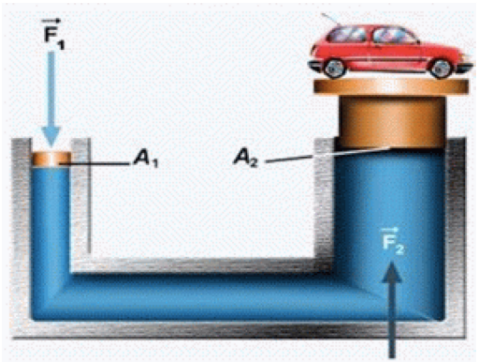
$$p - p_o = -\rho\ g\ (z - z_o)$$

El resultado es de por sí importante, pues indica que para un fluido de densidad constante (como la mayoría de los líquidos) en el campo gravitatorio, conocido el valor de presión en un punto se puede conocer el valor de la presión en cualquier otro punto, necesitando como información sólo la cota z. Se puede enunciar la **Ley de Pascal** como: "Cualquier variación de presión en un punto de un fluido, se transmite instantáneamente a todos los puntos del fluido".
La única condición requerida es que cualquier trayectoria que una el punto de referencia con el de destino debe estar completamente "sumergida" en el fluido. El origen de esto es el hecho de que el campo gravitatorio y el gradiente de presión son fuerzas conservativas.

Ejemplo: Gatos hidráulicos

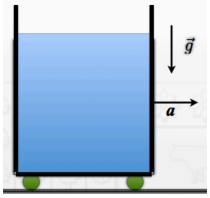
La idea es que el cambio de presión producido sobre el fluido sobre un elemento se transmite "inmediatamente " a todo el fluido. El cambio de presión en este caso se asocia a $\triangle p = F_1/A_1$. Como se transmite a todo el fluido, en (2) se tiene $\triangle p = F_2/A_2$. Luego,

$$F_2 = A_2\ \triangle p = A_2\ \frac{F_1}{A_1} = \frac{A_2}{A_1}\ F_1 > F_1$$



Ejemplo generales: Casos de fluidos sometidos a aceleración

Ejemplo 1: Fluido en un recipiente sometido a aceleración $\vec{a}$.



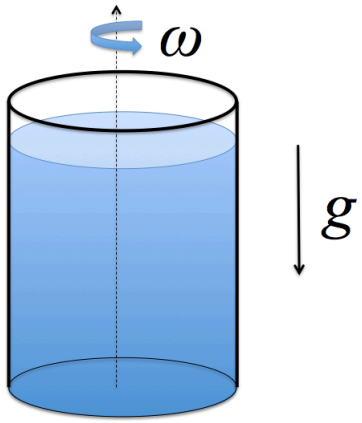
Existe en este caso dos posibilidades equivalentes de solución:

a) Considerar un eje coordenado fijo al fondo del vaso.

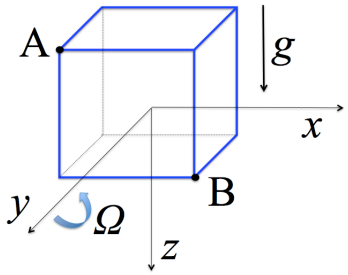
b) Considerar un eje coordenado paralelo a la superficie.

Cualquiera de los casos lo que se obtiene finalmente es la ecuación de aquellas superficies que presentan densidad y presión constante, además de que el campo de aceleración total es constante.

Ejemplo 2: Fluido en recipiente de radio R rotando con velocidad angular constante $\vec{\omega}$.



Ejemplo 3: Considerar un recipiente cerrado de lados $2a$ que contiene un fluido de densidad ρ, el cual gira entorno al eje y horizontal con velocidad angular Ω constante.



a) Considerando el origen en el centro geométrico del cubo, determine una expresión para las superficies isobáricas. Grafique una de ellas para el plano xz.

b) Cuando el cubo está vertical, como en la figura, se ha medido la presión en O como p_o. Determine la presión en los puntos A y B.

c) Para la misma situación anterior, determine la magnitud, sentido y punto de aplicación de la fuerza resultante sobre la cara inferior.

Densidad variable

Un caso de importancia para la ingeniería civil lo constituye la atmósfera terrestre, debido al ciclo hidrológico del agua.
En la atmósfera se produce en líneas generales un descenso de la temperatura con la altura, con la consiguiente variación de las propiedades físicas del fluido. Más aún, por tratarse de un gas, el fluido sufre variaciones de densidad que afectan tanto el equilibrio como el comportamiento dinámico.
Si bien la temperatura varia, una primera aproximación la podemos realizar al asumir que el proceso es debido a variación de presión y no de temperatura.

a) Caso isotérmico

b) Caso real

c) atmósfera estandar

a) Caso isotérmico
Suponemos que la temperatura permanece constante y por lo tanto solo tenemos variación de presión. Sea,

$$p = \rho\ R\ T \qquad \rightarrow \qquad \text{Ecuación de Estado}$$

donde R es la constante de los gases y como en este caso

$$T = cte \quad \Longrightarrow \quad RT = cte$$

$$p = \rho\ R\ T \quad \Longrightarrow \quad \rho = \frac{p}{RT}$$

$$\nabla p = \rho\ \vec{f_b} = -\ \rho\ g\ \vec{e}_z \quad \Longrightarrow \quad \nabla p = -\ \frac{p}{RT}\ g\ \vec{e}_z$$

El cual claramente es un un campo conservativo. Si utilizamos un sistema carteciano tradicional:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \frac{\partial p}{\partial z} = -\ \frac{p}{RT}\ g$$

Procedimiento:

(1) Sea $p = p(x, y, z)$

(2) $\dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \implies dp = 0 \cdot dx \implies \displaystyle\int dp = \int 0 \cdot dx \implies p(x, y, z) = \psi(y, z)$

(3) $\dfrac{\partial p}{\partial y} = \dfrac{\partial}{\partial y}(\psi(y, z)) = 0 \implies d\psi = 0 \cdot dy \implies \displaystyle\int d\psi = \int 0 \cdot dy \implies \psi(y, z) = \varphi(z)$

(4) $\dfrac{\partial p}{\partial z} = \dfrac{\partial}{\partial z}(\varphi(z)) = -\rho\ g \implies d\varphi = -\ \dfrac{p}{RT}\ g\ dz \implies \displaystyle\int d\varphi = -\ \int \frac{p}{RT}\ g\ dz$

donde $\varphi(z) = \psi(y,z) = p(x,y,z)$

$$\begin{aligned}
\int dp &= -\int \frac{p}{RT}\, g\, dz \\
\int \frac{dp}{p} &= -\int \frac{g}{RT}\, dz \\
\ln p\Big|_{p_o}^{p_1} &= -\frac{g}{RT}\, z\Big|_{z_o}^{z_1} \\
\ln p_1 - \ln p_o &= -\frac{g}{RT}\,(z_1 - z_o) \\
\ln\left(\frac{p_1}{p_o}\right) &= -\frac{g}{RT}\,(z_1 - z_o) \\
e^{\ln\left(\frac{p_1}{p_o}\right)} &= e^{-\frac{g}{RT}\,(z_1 - z_o)} \\
\frac{p_1}{p_o} &= e^{-\frac{g}{RT}\,(z_1 - z_o)}
\end{aligned}$$

b) Caso real

En el caso real la densidad depende de la presión y la temperatura $\rho = \rho(p,T)$, considerando que la temperatura tiene un comportamiento lineal en función de z, $T(z) = A + Bz$, donde B es la taza de cambio.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dp}{p} &= -\int \frac{g}{R}\,\frac{dz}{T} = -\int \frac{g}{R}\,\frac{dz}{A+Bz} \\
\ln p\Big|_{p_o}^{p_1} &= -\frac{g}{RB}\,\ln(A+Bz)\Big|_{z_o}^{z_1} = \ln(A+Bz)^{-g/RB}\Big|_{z_o}^{z_1} \\
\ln p_1 - \ln p_o &= \ln(A+Bz_1)^{-g/RB} - \ln(A+Bz_o)^{-g/RB} \\
\ln\left(\frac{p_1}{p_o}\right) &= \ln\left(\frac{A+Bz_1}{A+Bz_o}\right)^{-g/RB} \\
\frac{p_1}{p_o} &= \left(\frac{A+Bz_1}{A+Bz_o}\right)^{-g/RB}
\end{aligned}$$

- Si $B > 0$ $\qquad \dfrac{p_1}{p_o} = \left(\dfrac{A+Bz_1}{A+Bz_o}\right)^{-g/RB}$
- Si $B < 0$ $\qquad \dfrac{p_1}{p_o} = \left(\dfrac{A-Bz_1}{A-Bz_o}\right)^{g/RB}$
- Si $B = 0$ $\qquad \dfrac{p_1}{p_o} = e^{-g\,(z_1 - z_o)/RA}$

c) Atmósfera estándar

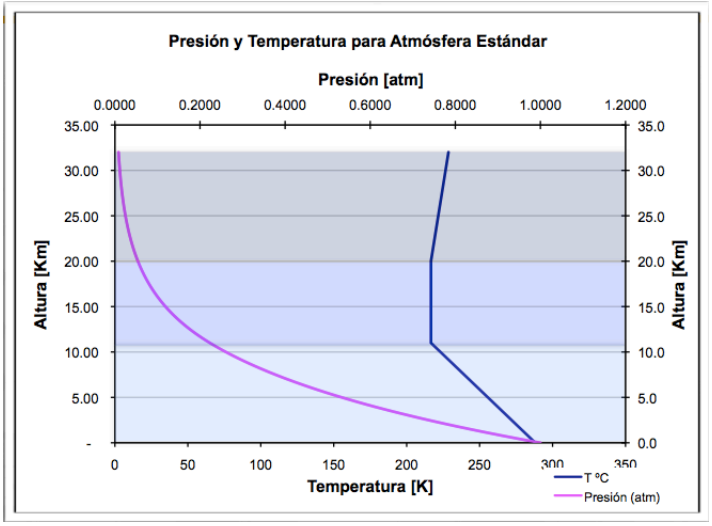
Para efectos prácticos, se ha definido un perfil promedio para la distribución de temperatura en la

atmósfera en función de la altura, de la forma:

$$T_{i+1} = T_i + \left(\frac{dT}{dz}\right)_i (z - z_i)$$

con los siguientes valores:

i	z_i $[km]$	T_i $[K]$	dT/dz	
0	0	288.15		
			- 6.5	Tropósfera
1	11	216.65	.....	.....
			0	Estratósfera
2	20	216.65	.....	.....
			1.0	Ionósfera
3	32	228.65	.....	.....



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.